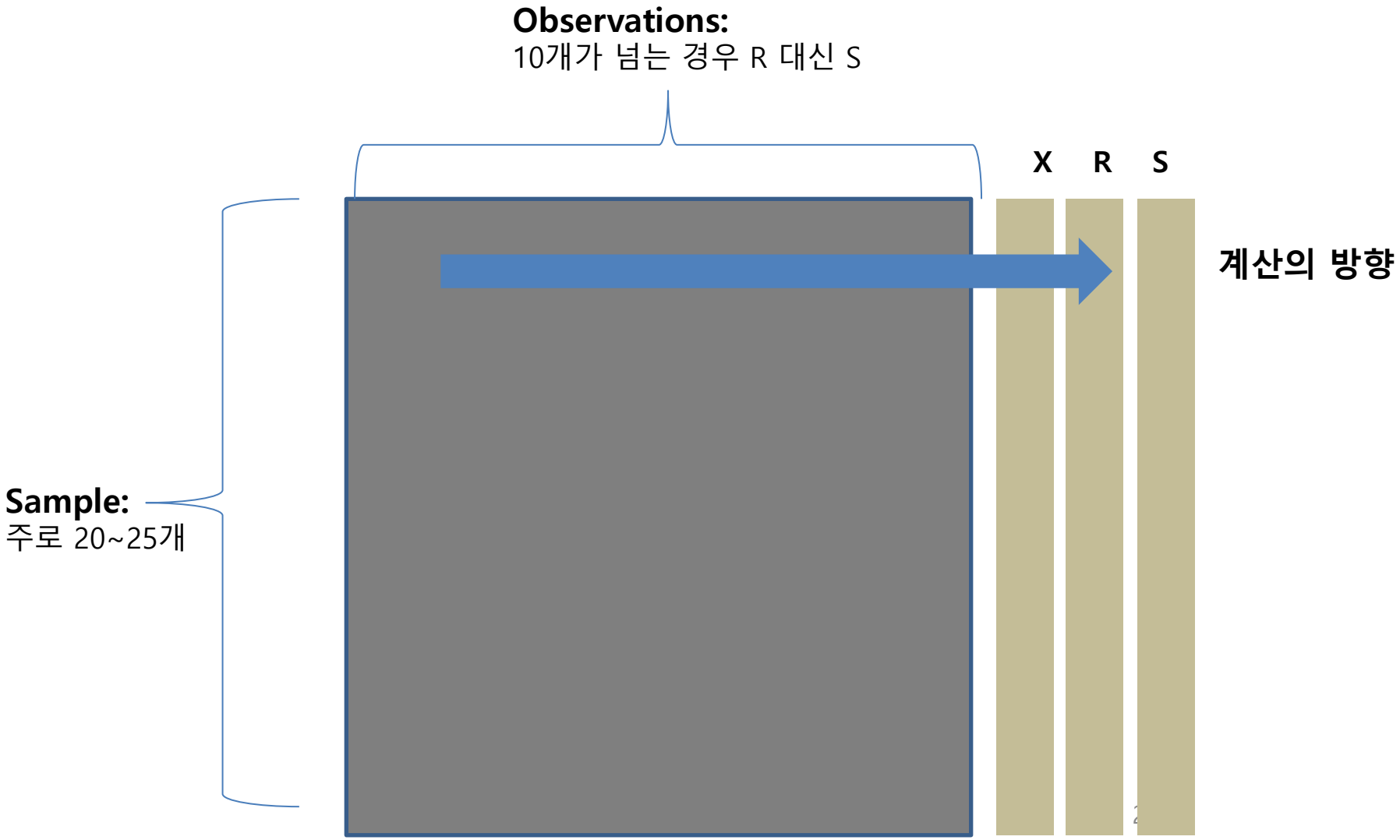
시계열 분석

2026

1. Statistical Process Control

- **X Chart, R Chart, S Chart, XR Chart, XS Chart**



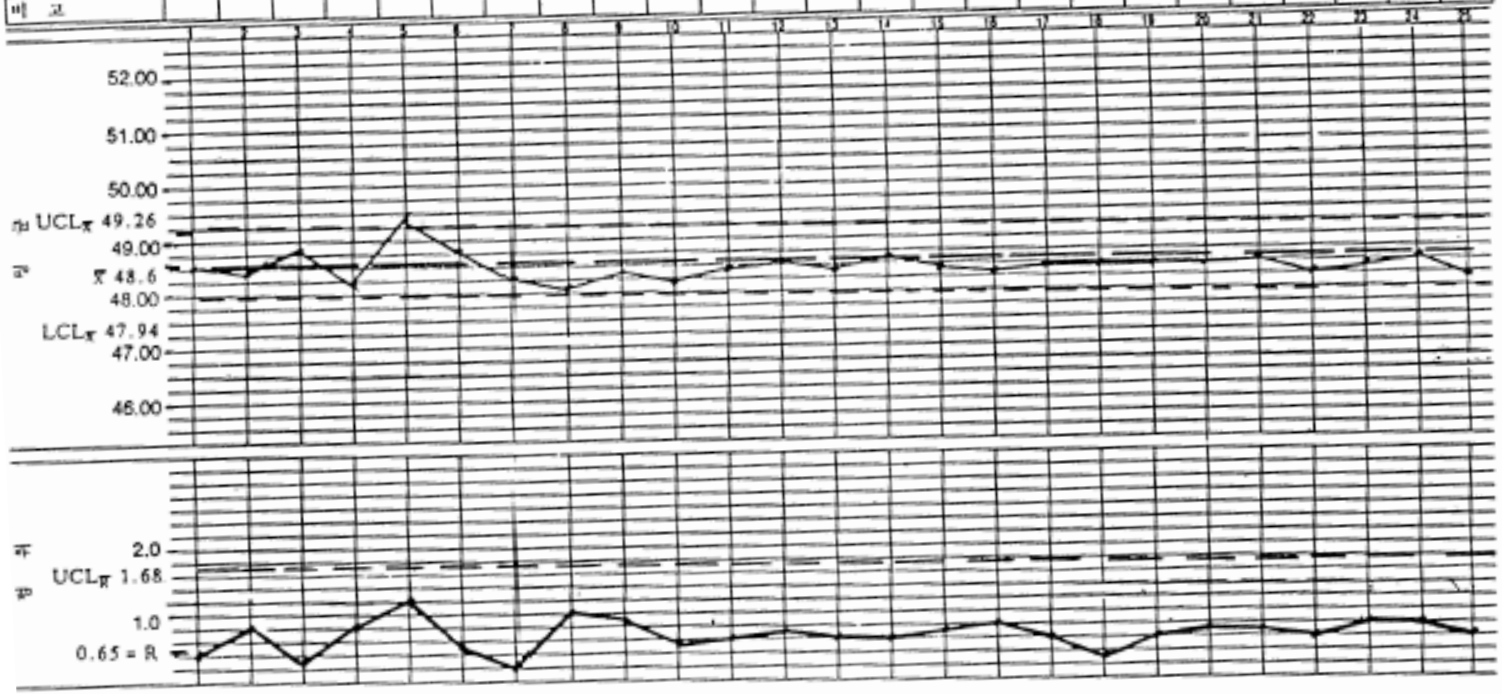
계 량 형 관 리 도 ($\bar{X}$ AND R)

시료번호	도표번호
	1

부품명(제품)	작업(공정)	규격한계

작업자	기계	계측기	측정단위	형식
				Ø

일 시		10/16	10/22	10/28	11/12	11/18	11/24	12/5	12/17	12/23	12/30	1/8	1/12	1/15	1/20	1/21	1/26	2/4	2/10	2/16	2/21	2/27	3/3	3/12	3/22	3/26	4/4
시 간		10:00	9:30	9:00	2:30	11:30	2:00	8:00	7:30	9:00	9:00	9:30	9:30	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:30	9:00	9:00
측정값	1	48.6	48.4	48.9	48.9	48.9	49.5	48.4	48.7	48.8	47.9	48.1	48.2	48.1	48.3	48.0	47.9	48.1	48.3	48.1	48.0	48.2	47.9	48.0	48.1	47.9
	2	48.7	48.9	48.6	47.9	50.1	48.0	48.2	48.0	48.6	48.3	48.6	48.5	48.7	48.9	48.7	48.3	48.4	48.6	48.6	48.6	48.4	48.3	48.4	48.6	48.3
	3	48.3	48.0	48.9	48.0	48.3	48.0	48.3	48.9	48.2	48.4	48.7	48.9	48.5	48.6	48.6	48.7	48.7	48.5	48.7	48.7	48.9	48.7	48.8	48.9	48.4
	4																									
	5																									
합 계		145.60	145.30	146.40	144.80	148.30	146.50	144.30	144.80	145.10	144.60	145.40	145.60	145.30	145.80	145.30	144.90	145.20	145.40	145.40	145.30	145.50	144.90	145.30	146.60	144.60
평 균		48.53	48.40	48.80	48.20	49.40	48.83	48.10	48.13	48.37	48.20	48.47	48.53	48.43	48.60	48.43	48.30	48.40	48.47	48.47	48.43	48.50	48.30	48.40	48.87	48.20
범 위		.4	.8	.3	.8	1.2	.5	.3	1.0	.9	.5	.6	.7	.6	.6	.7	.8	.6	.3	.6	.7	.7	.6	.8	.8	.6
비 고																										



1. Statistical Process Control

- **X Chart, R Chart, S Chart, XR Chart, XS Chart**
  - X Chart: 각 샘플에서의 평균의 차이를 관리
  - R Chart: 각 샘플에서의 Range(Max-Min)의 차이를 관리
  - S Chart: 각 샘플에서의 표준편차의 차이를 관리
  - XR Chart: 각 샘플에서의 평균과 Range의 차이를 관리
  - XS Chart: 각 샘플에서의 평균과 표준편차의 차이를 관리

1. Statistical Process Control

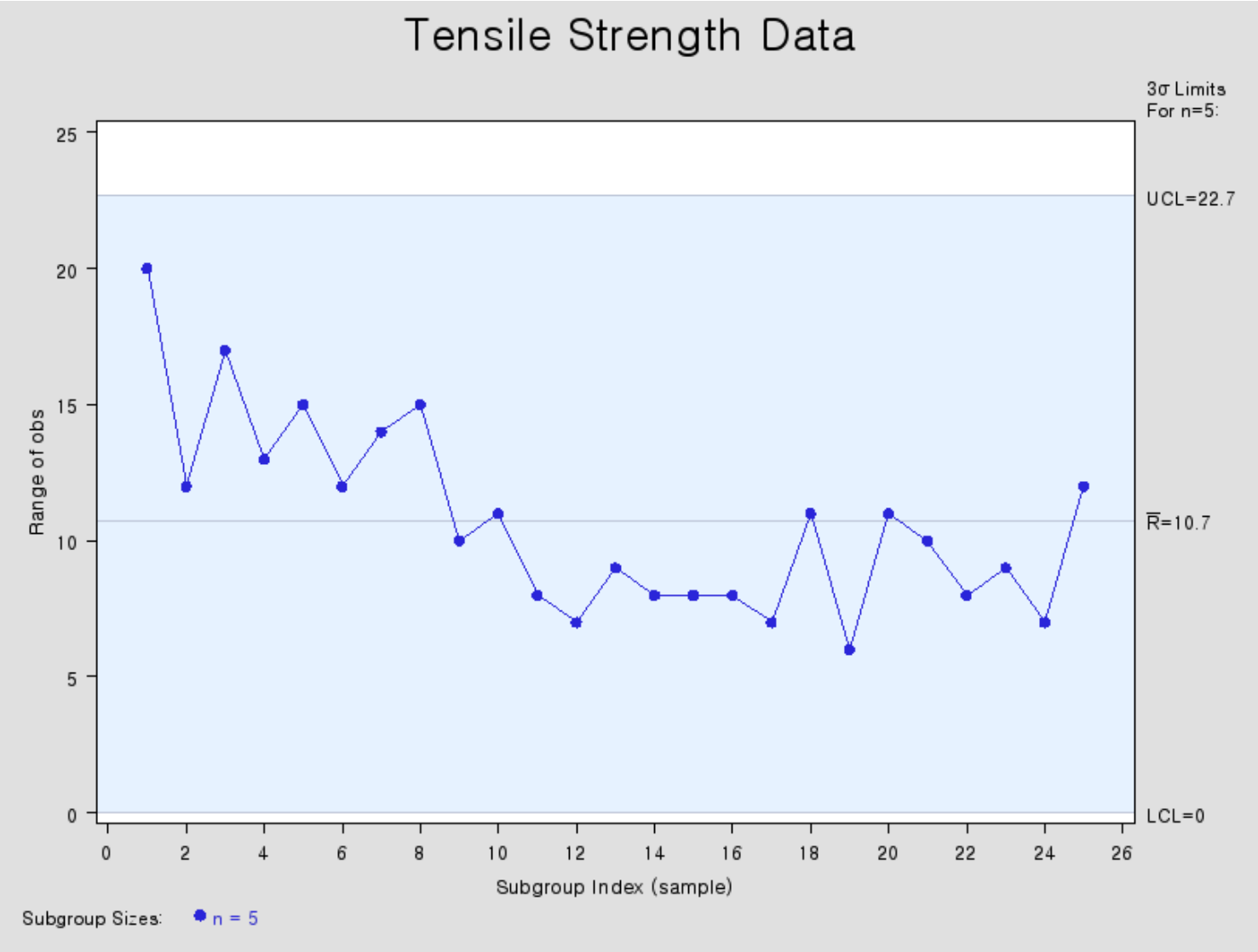
- **R Chart: 각 샘플 내 관측치의 수가 적은 경우**

Sample Number	Observations				
1	1515	1518	1512	1498	1511
2	1504	1511	1507	1499	1502
3	1517	1513	1504	1521	1520
4	1497	1503	1510	1508	1502
5	1507	1502	1497	1509	1512
6	1519	1522	1523	1517	1511
7	1498	1497	1507	1511	1508
8	1511	1518	1507	1503	1509
9	1506	1503	1498	1508	1506
10	1503	1506	1511	1501	1500
11	1499	1503	1507	1503	1501
12	1507	1503	1502	1500	1501
13	1500	1506	1501	1498	1507
14	1501	1509	1503	1508	1503
15	1507	1508	1502	1509	1501
16	1511	1509	1503	1510	1507
17	1508	1511	1513	1509	1506
18	1508	1509	1512	1515	1519
19	1520	1517	1519	1522	1516
20	1506	1511	1517	1516	1508
21	1500	1498	1503	1504	1508
22	1511	1514	1509	1508	1506
23	1505	1508	1500	1509	1503
24	1501	1498	1505	1502	1505
25	1509	1511	1507	1500	1499

p. 689 Sample Information on Tensile Strength Data

1. Statistical Process Control

- **R Chart**



1. Statistical Process Control

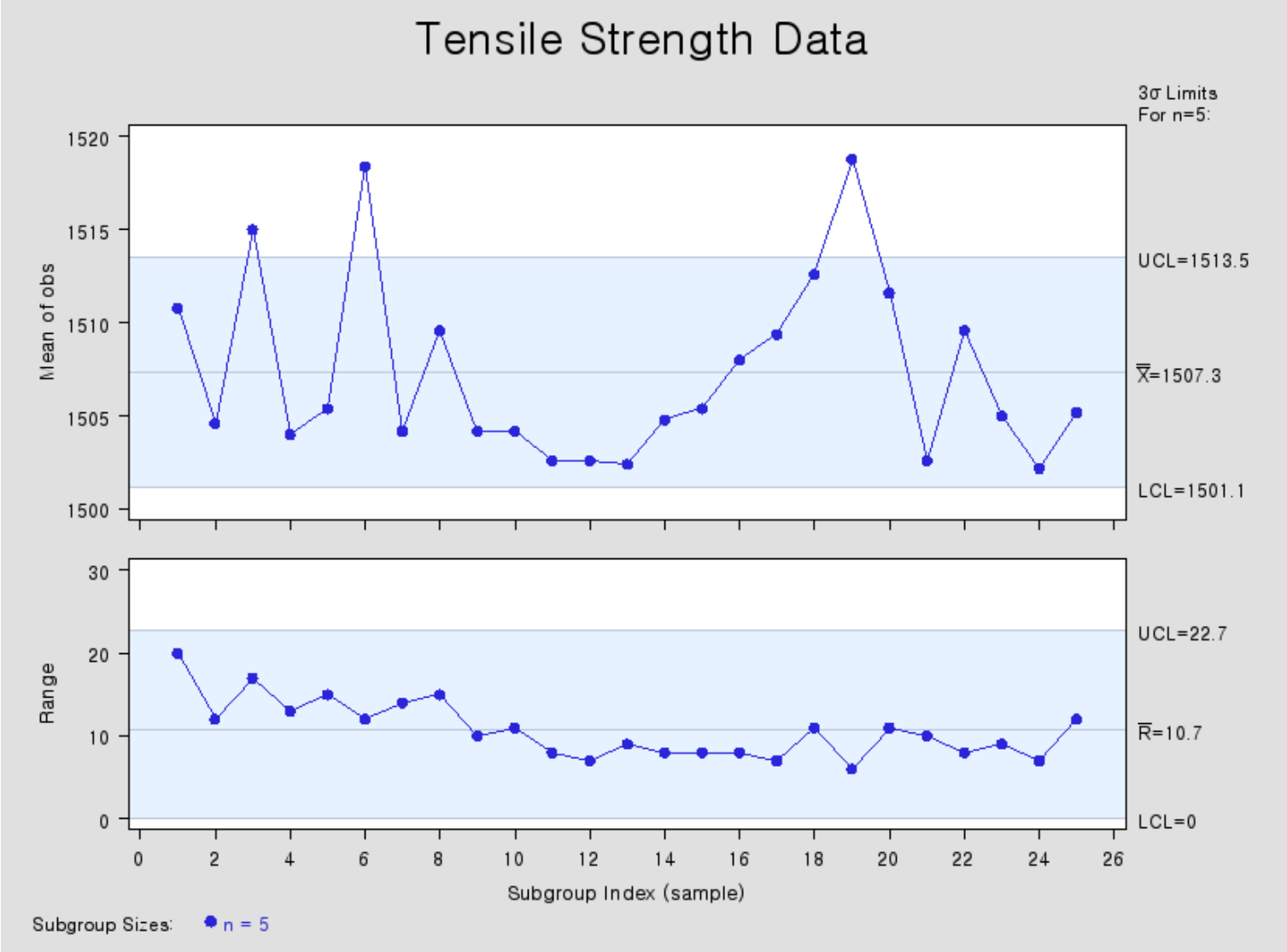
- **XR Chart**

Sample Number	Observations				
1	1515	1518	1512	1498	1511
2	1504	1511	1507	1499	1502
3	1517	1513	1504	1521	1520
4	1497	1503	1510	1508	1502
5	1507	1502	1497	1509	1512
6	1519	1522	1523	1517	1511
7	1498	1497	1507	1511	1508
8	1511	1518	1507	1503	1509
9	1506	1503	1498	1508	1506
10	1503	1506	1511	1501	1500
11	1499	1503	1507	1503	1501
12	1507	1503	1502	1500	1501
13	1500	1506	1501	1498	1507
14	1501	1509	1503	1508	1503
15	1507	1508	1502	1509	1501
16	1511	1509	1503	1510	1507
17	1508	1511	1513	1509	1506
18	1508	1509	1512	1515	1519
19	1520	1517	1519	1522	1516
20	1506	1511	1517	1516	1508
21	1500	1498	1503	1504	1508
22	1511	1514	1509	1508	1506
23	1505	1508	1500	1509	1503
24	1501	1498	1505	1502	1505
25	1509	1511	1507	1500	1499

p. 689 Sample Information on Tensile Strength Data

1. Statistical Process Control

- **XR Chart**



1. Statistical Process Control

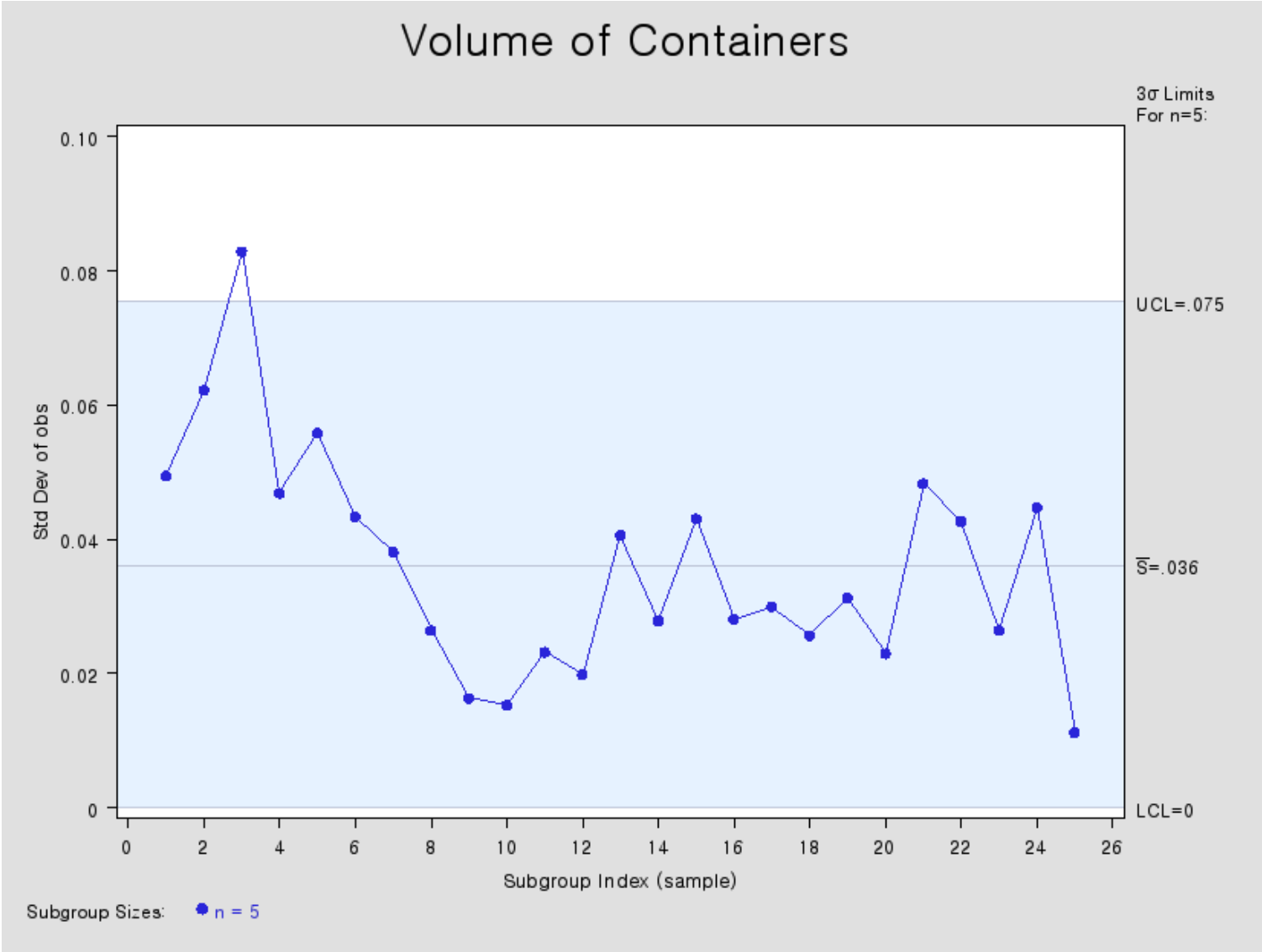
- **S Chart**

Sample	Observations				
1	62.255	62.301	62.289	62.189	62.311
2	62.187	62.225	62.337	62.297	62.307
3	62.421	62.377	62.257	62.295	62.222
4	62.301	62.315	62.293	62.317	62.409
5	62.400	62.375	62.295	62.272	62.372
6	62.372	62.275	62.315	62.372	62.302
7	62.297	62.303	62.337	62.392	62.344
8	62.325	62.362	62.351	62.371	62.397
9	62.327	62.297	62.318	62.342	62.318
10	62.297	62.325	62.303	62.307	62.333
11	62.315	62.366	62.308	62.318	62.319
12	62.297	62.322	62.344	62.342	62.313
13	62.375	62.287	62.362	62.319	62.382
14	62.317	62.321	62.297	62.372	62.319
15	62.299	62.307	62.383	62.341	62.394
16	62.308	62.319	62.344	62.319	62.378
17	62.319	62.357	62.277	62.315	62.295
18	62.333	62.362	62.292	62.327	62.314
19	62.313	62.387	62.315	62.318	62.341
20	62.375	62.321	62.354	62.342	62.375
21	62.399	62.308	62.292	62.372	62.299
22	62.309	62.403	62.318	62.295	62.317
23	62.293	62.293	62.342	62.315	62.349
24	62.388	62.308	62.315	62.392	62.303
25	62.324	62.318	62.315	62.295	62.319

p. 698 Volume of Containers for 25 Samples

1. Statistical Process Control

- **S Chart**

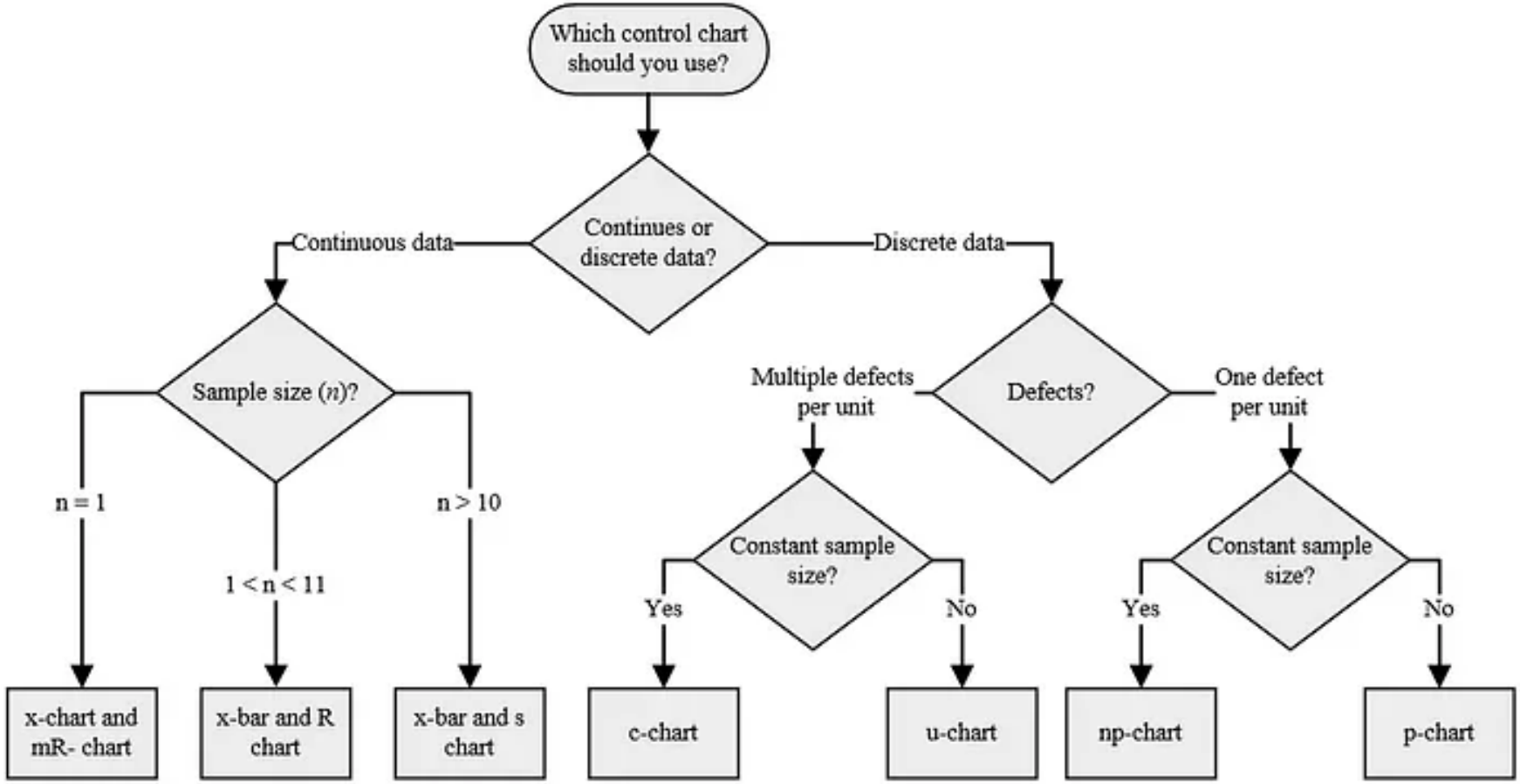


1. Statistical Process Control

- **X Chart, R Chart, S Chart, XR Chart, XS Chart**
  - R 또는 S 차트를 통한 문제 상황 발견
  - X 차트를 통한 구체적인 문제 분석
- **그 외의 차트: P Chart, C Chart, U Chart, EWMA Chart, CUMSUM chart 등**
  - P : Proportion, 불량의 비율
  - C : Count, 불량의 수
  - U : Unit별 Count, 특정 단위 당 불량의 수
  - …

1. Statistical Process Control

- **Control Chart의 선택**



1. Statistical Process Control

- **P Chart**
  - 불량인 아이템의 발생확률인 p
  - 각 아이템의 생산은 독립적
  - 생산된 n개의 아이템은 이항 분포 X를 따름

$$X \sim \text{Binomial}(n,p), \quad P(X=x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x},$$

$$E(X) = np \quad and \quad Var(X) = np(1-p)$$

  - P Chart: $\mu_{X/n} \pm k\sigma_{X/n}$

❖ ***p is known,***

UCL and LCL are defined as

$$\mu_{X/n} \pm 3\sigma_{X/n}$$

E(X/n)=p Var(X/n)=p(1-p)/n

$$= p \pm 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

$$\boxed{UCL = p + 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}, \quad LCL = p - 3\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

1. Statistical Process Control

- **P Chart**
  - P에 대한 불편추정량은 fraction defective 또는 proportion defective로 고려
  - 아래와 같이 추정

❖ **p is unknown,**

$$\hat{p} = \frac{number\ of\ defectives\ in\ the\ sample\ of\ size\ n}{n},$$

$$\mathrm{E}(\hat{p}) = \mathrm{p}, \quad \mathrm{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

1. Statistical Process Control

- **P Chart**
  - P를 모르는 경우
    - N개의 샘플들에 대해서, 각 n개의 관측치를 불량/양품으로 분류
    - 이때 p에 대한 불편추정량은 다음으로 사용

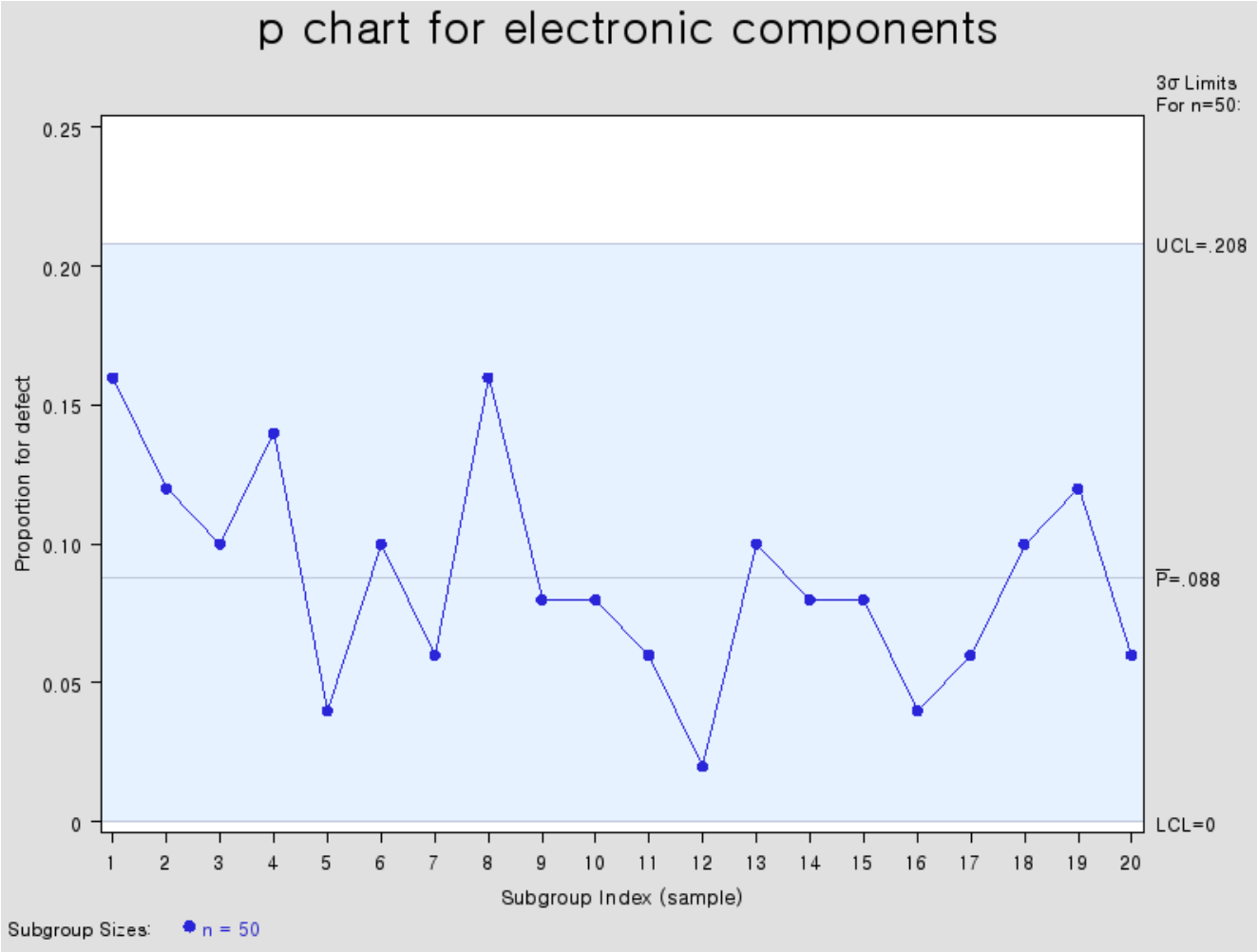
$$\bar{p} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\hat{p}_i$$

    - $\hat{p}_i$는 i번째 샘플의 불량률을 의미하며, Control Limits은 다음과 같음

$$LCL = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}, \quad UCL = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

1. Statistical Process Control

Sample	Number of Defective Components
1	8
2	6
3	5
4	7
5	2
6	5
7	3
8	8
9	4
10	4
11	3
12	1
13	5
14	4
15	4
16	2
17	3
18	5
19	6
20	3



- **C Chart**
  - 단위 생산에 대한 검사에서 불량의 수가 포아송 분포를 따르는 경우

$$X\text{: number of nonconformities in an inspection unit of product}$$

$$\lambda\text{: average number of nonconformities in an inspection unit}$$

  - 포아송 분포

$$\mathrm{X} \sim \mathrm{Poisson}(\lambda), \quad \mathrm{P}(\mathrm{X}=\mathrm{x}) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots \qquad E(X) = \lambda, \ Var(X) = \lambda$$

$$\hat{\lambda} = x, \qquad E(\hat{\lambda}) = \lambda, \qquad Var(\hat{\lambda}) = \lambda$$

  - C Chart

$$\mu_X \pm k\sigma_X$$

$$UCL = \lambda + 3\sqrt{\lambda}, \quad LCL = \lambda - 3\sqrt{\lambda}$$

1. Statistical Process Control

- **C Chart**
  - 포아송 분포 모수를 모르는 경우
  - λ에 대한 불편추정량인 $\hat{\lambda}$를 계산
  - 샘플에서의 불량의 수의 평균으로 계산
  - m개의 생산된 샘플들에 대해서 불량 수의 평균을 다음과 같이 계산

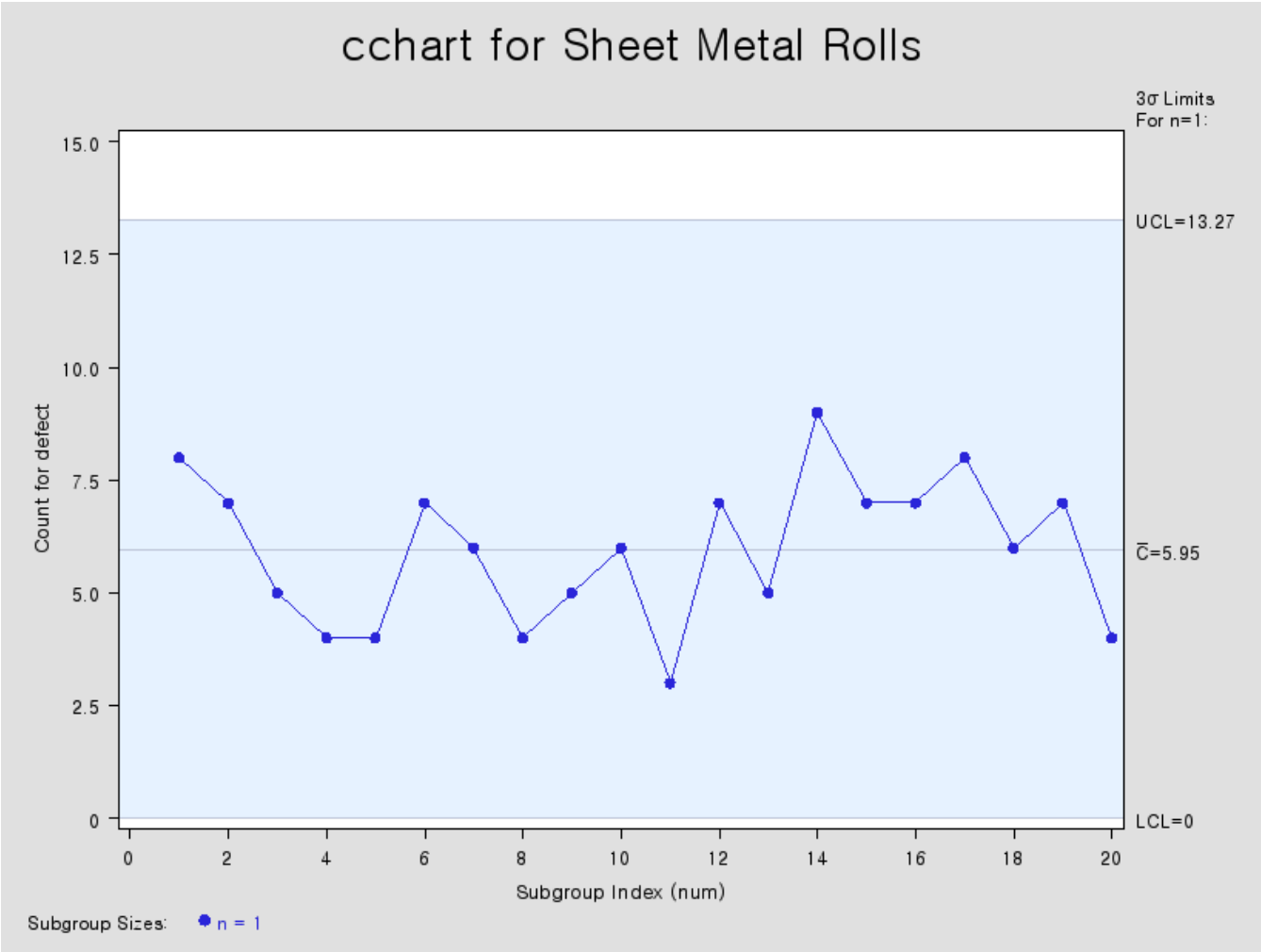
$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^{m} X_i}{m}$$

  - UCL, LCL은 다음과 같음

$$UCL = \hat{\lambda} + 3\sqrt{\hat{\lambda}}, \quad LCL = \hat{\lambda} - 3\sqrt{\hat{\lambda}}$$

Sample Number	Number of Defects	Sample Number	Number of Defects
1	8	11	3
2	7	12	7
3	5	13	5
4	4	14	9
5	4	15	7
6	7	16	7
7	6	17	8
8	4	18	6
9	5	19	7
10	6	20	4

1. Statistical Process Control



- **U Chart**
  - N개 생산에 대한 검사에서 불량의 수가 포아송 분포를 따르는 경우

$$X: \text{number of nonconformities in } n \text{ inspection units of product}$$

$$u: \text{average number of nonconformities per inspection unit}$$

  - 포아송 분포 정의

$$X \sim \text{Poisson}(nu), \qquad E\left(\frac{X}{n}\right) = u, \ Var\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{nu}{n^2} = \frac{u}{n}$$

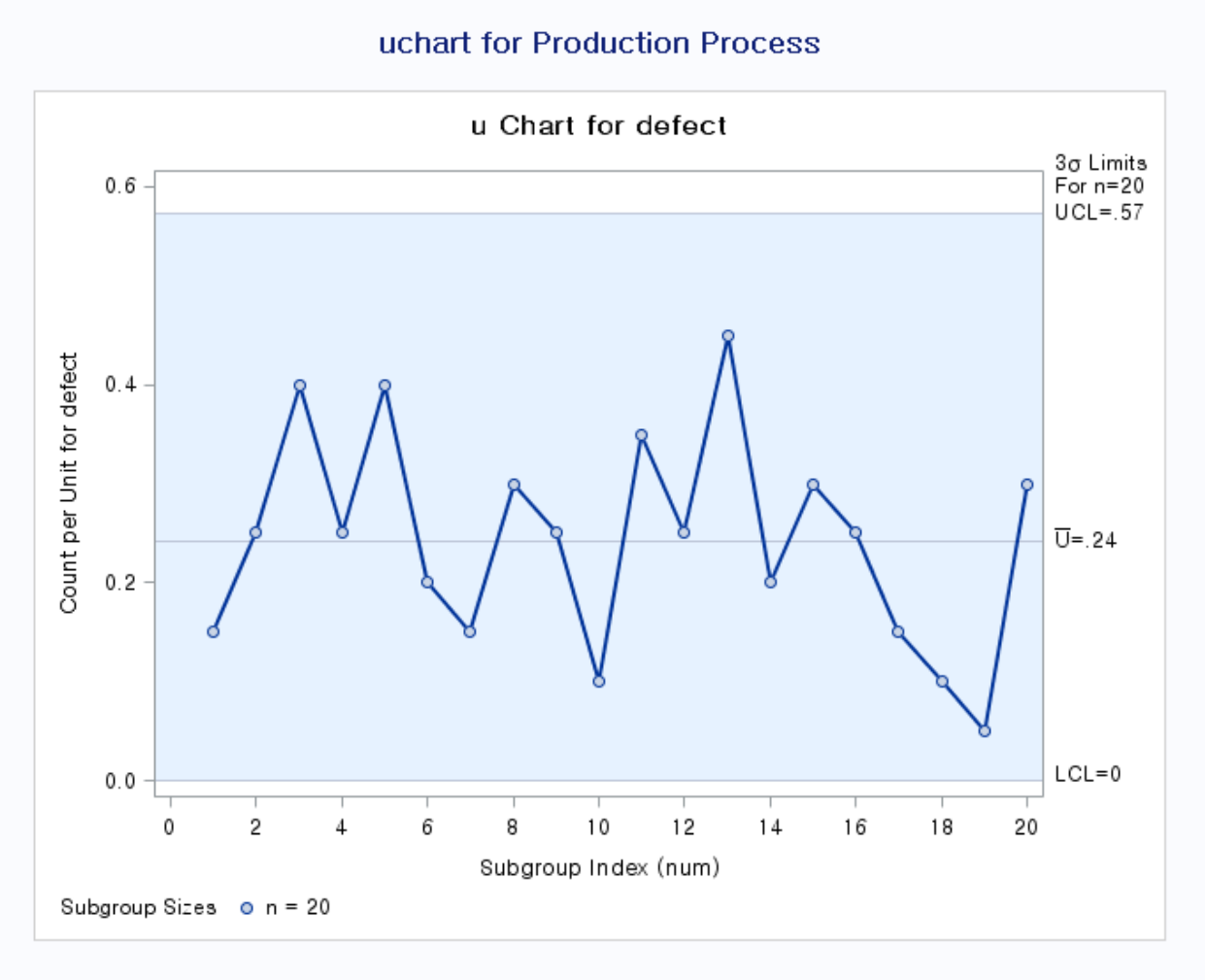
  - U Chart

$$\mu_{X/n} \pm k\sigma_{X/n}$$

$$UCL = u + 3\sqrt{\frac{u}{n}}, \quad LCL = u - 3\sqrt{\frac{u}{n}}$$

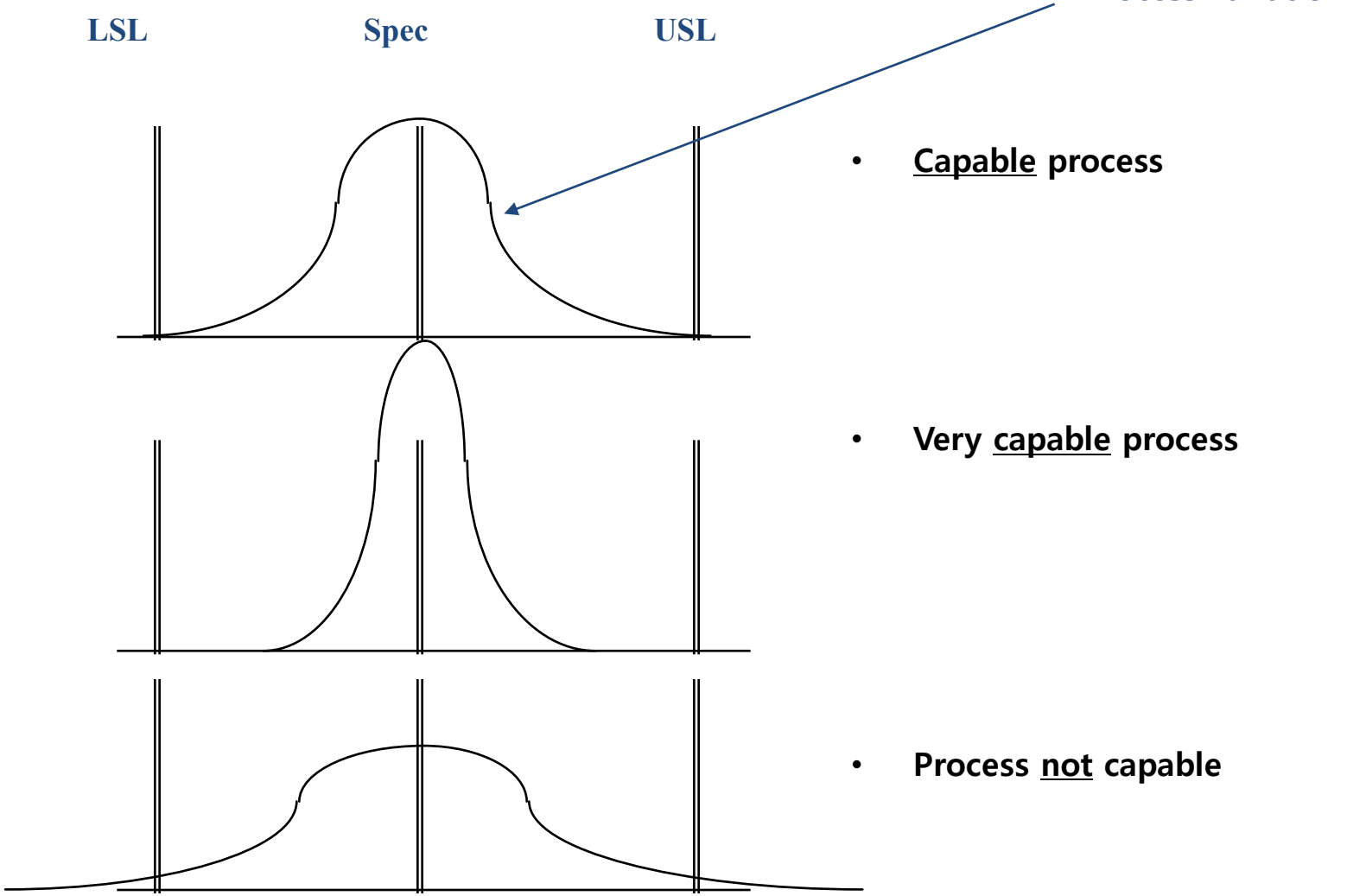
1. Statistical Process Control

Sample Number	Number of Defects
1	3
2	5
3	8
4	5
5	8
6	4
7	3
8	6
9	5
10	2
11	7
12	5
13	9
14	4
15	6
16	5
17	3
18	2
19	1
20	6



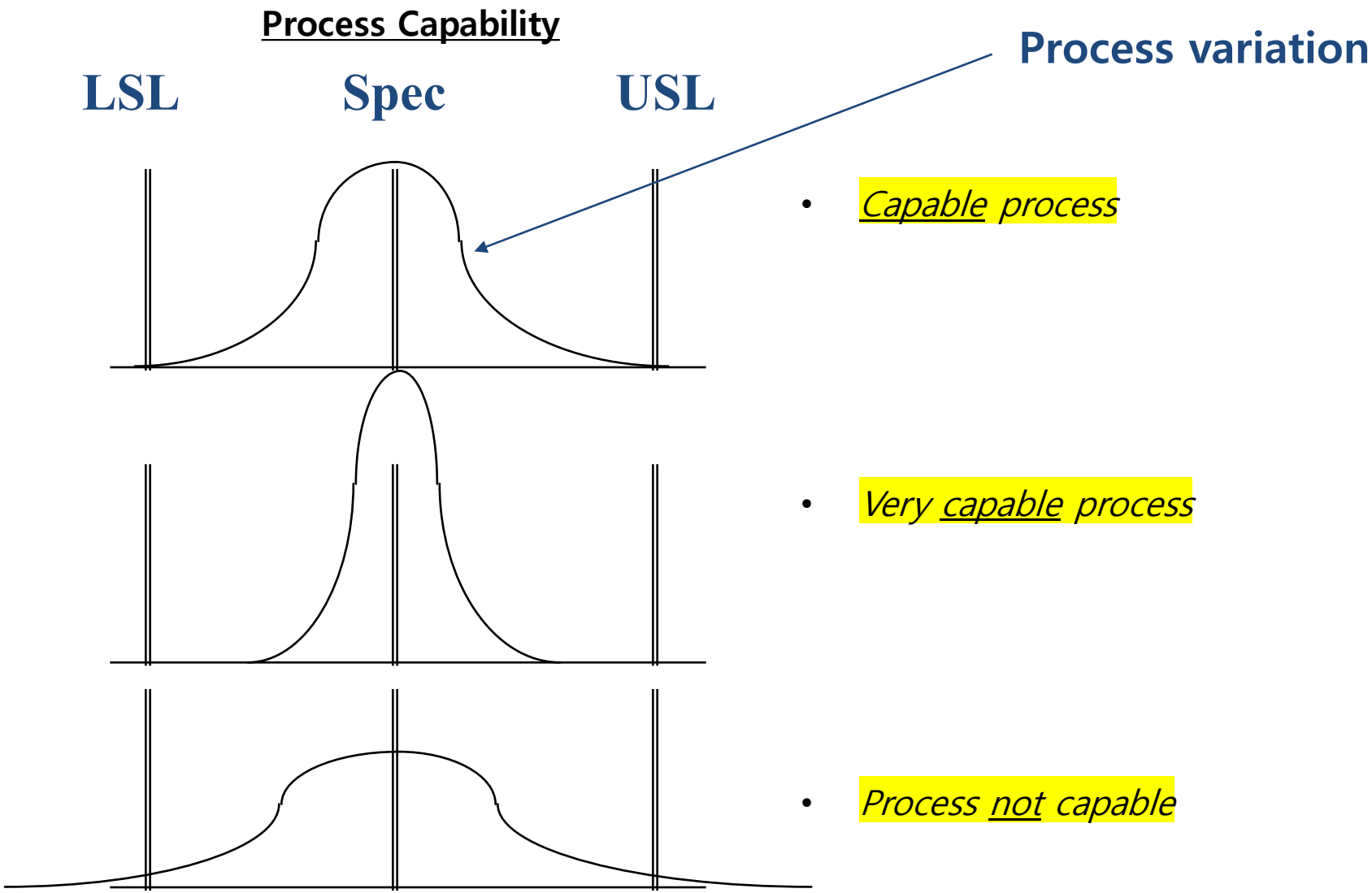
2. PCI

- **Process Capability**



- **<u>Capable</u> process**
- **Very <u>capable</u> process**
- **Process <u>not</u> capable**

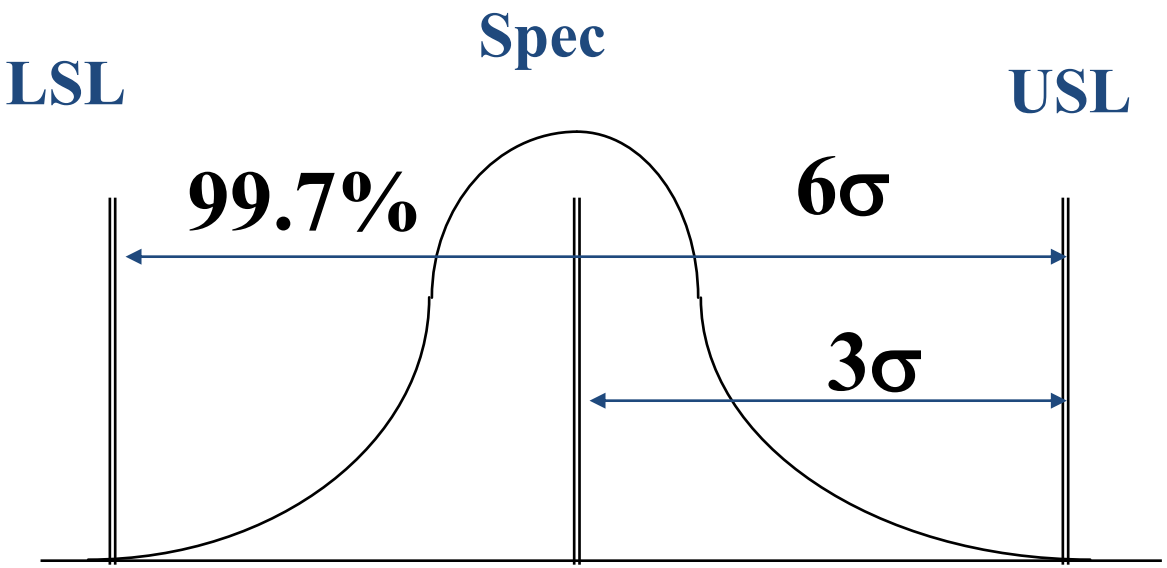
2. PCI



- *Capable process*
- *Very capable process*
- *Process not capable*

2. PCI

- **Measurement와 Process Capability Index**
  - "Measure of capability of process to meet (fall within) specification limits"
  - "width" of process variation: 6σ
  - 6σ < (USL - LSL)인 경우, 최소 99.7%의 프로세스 산출물이 specification limits 안에서 발생



Process Capability Index

- Process Capability Index Cp를 다음과 같이 정의

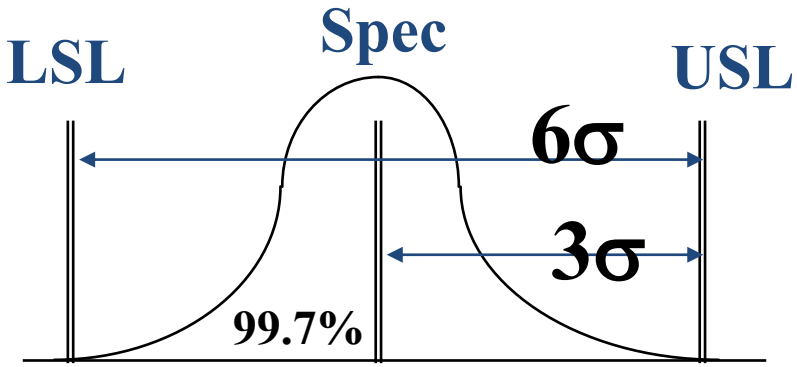
$$Cp = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$

- **If *Cp > 1.0,* process is... *capable_***
- **If *Cp < 1.0,* process is... *not capable***

2. PCI

- **Process Capability Index Cp**

PCI $$C_P = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$



One sided spec $$C_{PU} = \frac{USL - \mu}{3\sigma} \qquad C_{PL} = \frac{\mu - LSL}{3\sigma}$$

3. 시계열 데이터

- **시계열 데이터**
  - 시계열분석 Target 데이터: 시계열/시계열횡단면/패널 데이터 (횡단면 데이터 시계열분석 불가)
  - 시계열분석 시간축: 초/분/시/일/월/년 등

	횡단면 데이터(Cross Sectional)	시계열 데이터(Time Series)	시계열 횡단면 데이터(Pooled Cross Section)	패널 데이터(Panel)
정의	특정시점 + 다수독립변수	다수시점 + 특정독립변수	다수독립변수 + 다수시점	다수독립변수 + 다수시점 (동일 변수 및 시점)
예	2016년 16개 시도의 GRDP와 최종소비	연도별 전국 GRDP와 최종소비	연도별 16개 시도의 GRDP와 최종소비	연도별 16개 시도의 GRDP와 최종소비
특징	값 독립적, 모집단 중 특정 시점 표본추출	값 Serial-correlation/Trend/Seasonality 등	시점/변수 불일치로 공백 가능	시점/변수 일치로 연구자들이 가장 선호

3. 시계열 데이터

- 시계열 데이터

Sales

Annual sales figures for each company in millions of KRW.

패널

Year	A	시계열 B	C	D 횡단면
2000	1,881	11,296	24,855	6,929
2001	1,900	12,007	23,130	5,693
2002	1,994	12,659	23,519	6,145
2003	15,24	13,091	20,761	6,769
2004	2,107	13,636	22,505	7,902

3. 시계열 데이터

- **시계열 데이터 처리**

Raw dataset

Feature 1	Feature 2	Target (Y)
1	2	10
3	4	20
5	6	30
7	8	40
9	10	50
11	12	60
13	14	70
15	16	80
17	18	90
19	20	100
21	22	110
23	24	120
25	26	130
27	28	140
29	30	150
...	...	...

Sequence data

Feature 1	Feature 2	Target (Y)
1	2	50
3	4	60
5	6	70
7	8	80
9	10	90

Feature 1	Feature 2	Target (Y)
3	4	60
5	6	70
7	8	80
9	10	90
11	12	100

Feature 1	Feature 2	Target (Y)
5	6	70
7	8	80
9	10	90
11	12	100
13	14	110

Sequential dataset

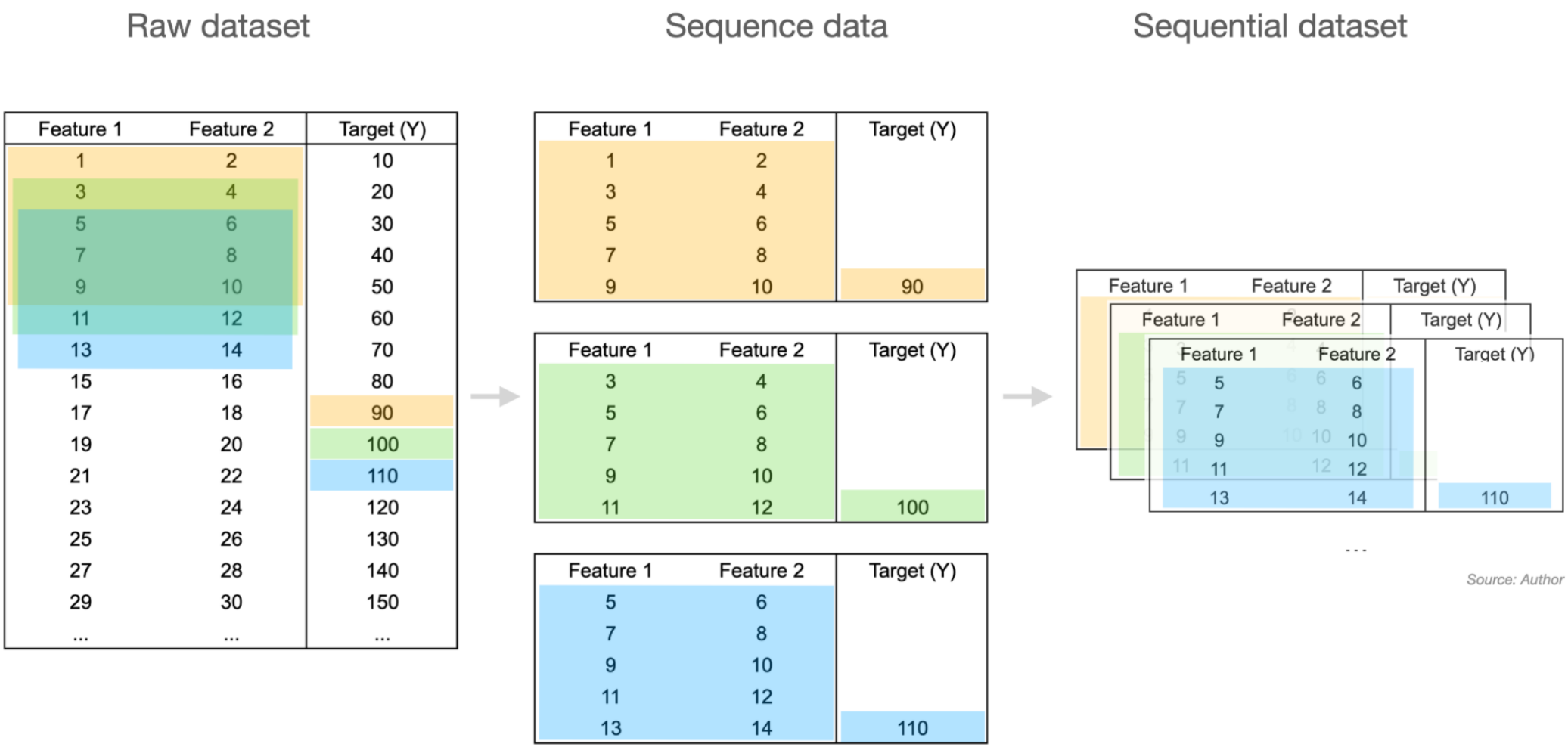
Feature 1	Feature 2	Target (Y)
5	6	70
7	8	80
9	10	90
11	12	100
13	14	110

...

Source: Author

3. 시계열 데이터

- **시계열 데이터 처리**

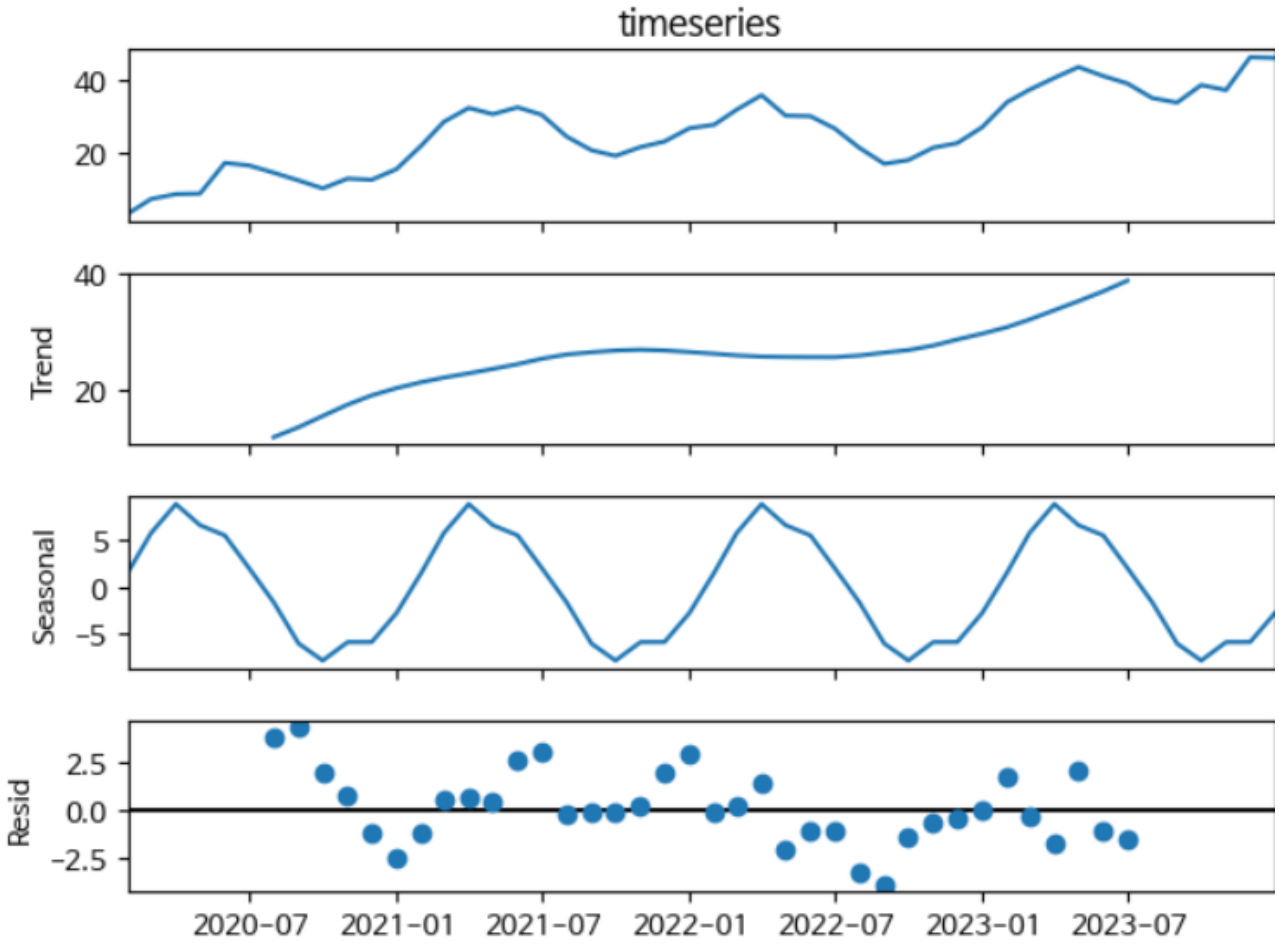


3. 시계열 데이터

- **Decomposition Method**
  - 시계열 분석이란 관측된 과거의 값을 분석하여 패턴을 발견하고 모형화하여 추정
  - 시계열 자료의 구성요소
    - 추세(trend): 시계열 자료에 영향을 주는 장기 변동 요인
    - 순환(cycle): 2-10년 주기를 갖고 순환하는 시계열의 구성 요소, 예를 들면 경기주기 등 중기 변동 요인
    - 계절변동(Seasonal variation): 1년을 단위로 발생하는 시계열의 변동 요인으로 월별 효과나 분기효과 등
    - 불규칙변동(irregular fluctuation): 측정과 예측이 어려운 오차변동

3. 시계열 데이터

- **시계열 데이터**



3. 시계열 데이터

- **Decomposition Method**
  - 지수 평활(Exponential Smoothing)
  - Holt's Two-parameter Method(지수평활+Trend)
    - Data Smoothing

$$S_t = \omega_1 x_t + (1 - \omega_1)(S_{t-1} + b_{t-1})$$

    - Trend Smoothing

$$b_t = \omega_2 (S_t - S_{t-1}) + (1 - \omega_2) b_{t-1}$$

    - Forecast

$$F_{t+m} = S_t + b_t m$$

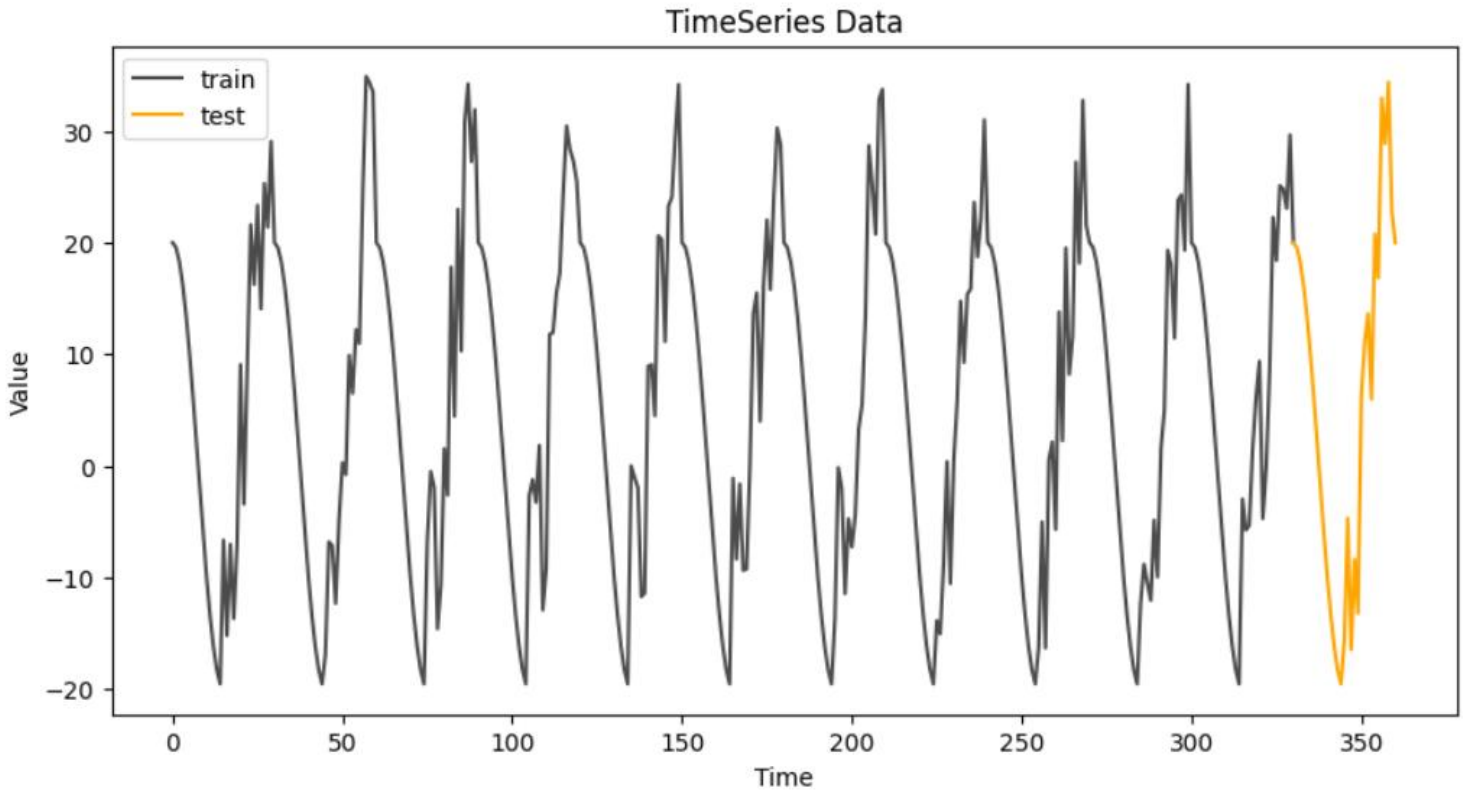
  - Winter's Three-parameter Trend and Seasonality Method

3. 시계열 데이터

- **Decomposition Method**
  - 지수 평활(Exponential Smoothing)
  - Holt's Two-parameter Method(지수평활+Trend)
  - Winter's Three-parameter Trend and Seasonality Method
    - Overall Smoothing
    - Trend Smoothing
    - Seasonal Smoothing

3. 시계열 데이터

- **시계열 데이터**
  - Partitioning?



4. 시계열 분석-ARIMA

- **정상성(Stationarity)**
  - 정상 프로세스(Stationary Process): 시계열 자료의 평균과 분산이 시간에 관계없이 일정 (trend나 seasonality가 없는)
  - 비정상 프로세스(Non-stationary Process): 시계열 자료의 평균과 분산이 일정하지 않은 경우

  - 정상성(Stationarity)
    - 정상성이란: 시계열 자료가 뚜렷한 트렌드 없이 값의 변동이 시간의 흐름에 따라 일정, stationarity
    - 시계열 자료가 정상성이 결여된 경우 모형의 성능이 좋지 않을 수 있음

4. 시계열 분석-ARIMA

- **Autocorrelation Function**
  - Autocorrelation Function으로 특정 패턴이 없으면 정상 프로세스로 고려
    - ACF: 자기 상관 함수, k시간 단위로 구분된 시계열의 관측치 사이의 상관계수 함수,

      k가 커지면 ACF는 0에 가까워짐. 시차 k에 대한 두 관측치 상관계수
    - t시점의 y와 t-k시점의 y의 ACF
    - ACF가 패턴이 없거나 갑자기 떨어지는 모습->정상 시계열

$$ACF(k) = \frac{\sum_{t=1}^{N-k} (y_t - \bar{y})(y_{t+k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^{N} (y_t - \bar{y})^2}$$

4. 시계열 분석-ARIMA

- **PACF(Partial ACF)**
  - 부분상관(Partial Corr): 두 확률변수의 상관관계 중, 다른 변수들에 나타난 상관관계를 설명한 후에도, 여전히 남아있는 상관관계
  - PACF는 시계열 관측치 간의 상관관계, k시차에서의 '순수한' 상관관계

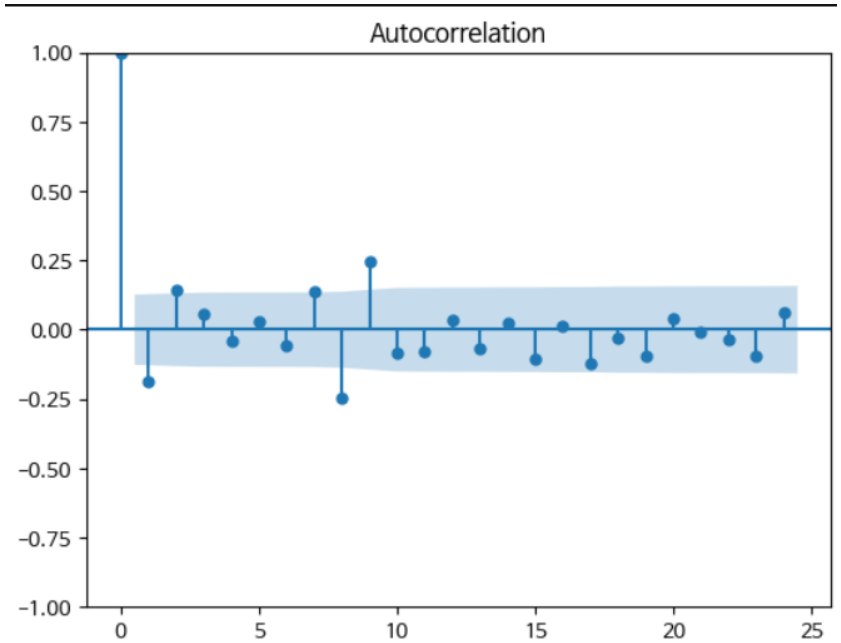
    (두 시점 사이 다른 관측치의 영향력은 제거)
  - t 시점의 y와 t-k 시점의 y의 편자기상관

Model	ACF	PACF
AR(p)	점차 감소하여 0에 접근	시차 p 이후에 0
MA(q)	시차 q 이후에 0	점차 감소하여 0에 접근
ARMA(p,q)	점차 감소하여 0에 접근 (시차 q 이후에 0)	점차 감소하여 0에 접근 (시차 p 이후에 0)

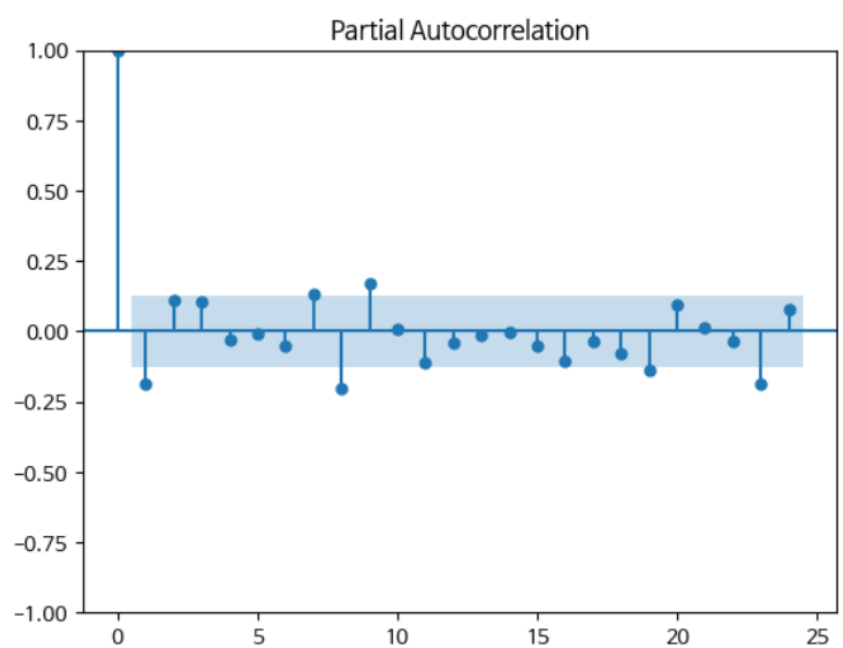
4. 시계열 분석-ARIMA

- acf, pacf의 해석
  - acf: 자기상관함수, autocorrelation function, k기간 떨어진 값들의 상관 계수
  - pacf: 편자기상관함수, partial autocorrelation function, 서로 다른 두 지점 사이의 관계를 분석할때, 중간에 있는 값들의 영향을 제외시킨 상관계수
  - 예: acf에서 p가 증가 시, 지수적 감소 혹은 절단 형태여야 정상성, 둘 중 하나라도 느리게 감소하거나 증가 시 비정상성

lag 1에서 1차 cut-off + lag 8에서 계절성 스파이크 → MA(1) + 계절성(8)



PACF: 1차 자기회귀까지만 직접 영향 AR(1)
ACF: 8 시점마다 반복 패턴 있음



4. 시계열 분석-ARIMA

- **정상성 여부의 검정: Dickey Fuller의 단위근 검정**

$$y_t = \rho y_{t-1} + \epsilon_t \quad \longrightarrow \quad y_t = y_{t-1} + \epsilon_t$$

ρ = 1이면 → unit root

- 귀무가설: 비정상시계열 (단위근 있다)
- 대립가설: 정상시계열(단위근 없다)
- 비정상시계열인 경우: 시계열 자료 차분(differencing)하여 정상시계열로 변환 후 피팅

4. 시계열 분석-ARIMA

- **시계열 모형**
  - AR(Autoregressive) 모형: 자기 자신을 y로 하고, 시차 p인 이전 시점의 시계열 값들을 x변수로 하는 모형, 시차 p 를 하이퍼파라미터, 독립변수 간 독립성 가정 없음
  - MA 모형(Moving Average): 자기 자신이 y이고, 해당 시점과 시차 q인 과거의 white noise error들이 x변수인 모형, 하이퍼파라미터는 시차 q
  - ARMA모형(Autoregressive Moving Average): 자기 자신을 y로 하고, 이전 시점(p)의 시계열과 white noise error들을 x변수로 하는 모형, p,q가 하이퍼파라미터
  - ARIMA(Autoregressive Integrated Moving Average)모형: 위의 세 모형은 정상 프로세스에서의 경우, 비정상 프로세스는 차분을 통해 모형 적용, 차분을 d회 적용한 ARMA모형
    - 차분은 대체로 2회까지, 3회를 넘긴 경우 다른 모형 피팅

4. 시계열 분석-ARIMA

- **시계열 모형**
  - ACF, PACF를 통해서 ARIMA 모형의 p,q를 결정, 자동으로 결정할 수 있음
    - AR(P): ACF는 점차 감소 소멸하는 형태, PACF는 p 시차 이후 0으로 절단
    - MA(q): ACF는 q 시차 이후 0으로 절단, PACF는: 점차 감소 소멸하는 형태
    - ARMA(p,q): ACF는 시차 q 이후 부터 소멸, PACF는 시차 p 이후부터 소멸
    - - 예: p + q < 2, p * q = 0, 대부분은 한 경향을 갖기 때문
  - 모형 확인: Residuals에 대해서 ACF를 생성, 대부분이 영역 안에 들어오고, 40개 중 2-3개 까지는 영역 밖에 있어도 괜찮음

4. 시계열 분석-ARIMA

- **결과 해석**
  - 계수에 대한 해석: 계수 크기 및 p-value: AR(2~5)는 과적합

```
                               SARIMAX Results
==============================================================================
Dep. Variable:                  Sales   No. Observations:                   36
Model:                 ARIMA(5, 1, 0)   Log Likelihood                -198.485
Date:                Thu, 03 Jul 2025   AIC                            408.969
Time:                        17:26:29   BIC                            418.301
Sample:                             0   HQIC                           412.191
                                 - 36
Covariance Type:                  opg
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
ar.L1         -0.9014      0.247     -3.647      0.000      -1.386      -0.417
ar.L2          0.2284      0.268      0.851      0.395      -0.754       0.298
ar.L3          0.0747      0.291      0.256      0.798      -0.497       0.646
ar.L4          0.2519      0.340      0.742      0.458      -0.414       0.918
ar.L5          0.3344      0.210      1.593      0.111      -0.077       0.746
sigma2      4728.9607   1316.021      3.593      0.000    2149.607    7308.314
===================================================================================
Ljung-Box (L1) (Q):                   0.61   Jarque-Bera (JB):                 0.96
Prob(Q):                              0.44   Prob(JB):                         0.62
Heteroskedasticity (H):               1.07   Skew:                             0.28
Prob(H) (two-sided):
==================================
```

검정	결과	해석
Ljung-Box	p=0.44	자기상관 없음 (좋음)
Jarque-Bera	p=0.62	정규성 OK
Heteroskedasticity	p=0.90	분산 일정

5. 다양한 시계열 모형 & 라이브러리

- **SARIMAX (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous variables)**
  - ARIMA의 확장: seasonal, non-seasonal data 처리 가능
    - X변수 적용 가능, 중소규모 데이터에 적절
    - 모형 파라미터 해석 및 계절적 패턴이 분명할 경우 모델링 성능 우수
    - parameter tuning 중요 (e.g., p, d, q, P, D, Q).
    - Linear relationships 가정: 대규모 데이터 및 비선형 트렌드에서는 성능 저하

구분	파라미터	의미	역할	직관적 해석
비계절	**p**	AR 차수	과거 값 영향	"몇 시점 전까지 기억"
비계절	**d**	차분 횟수	추세 제거	"몇 번 차분"
비계절	**q**	MA 차수	과거 오차 영향	"오차 기억 길이"
계절 반복 패턴	**P**	Seasonal AR	계절 값 영향	"작년 같은 시점 영향"
계절 반복 패턴	**D**	Seasonal diff	계절 차분	"계절 반복 제거"
계절 반복 패턴	**Q**	Seasonal MA	계절 오차 영향	"계절 오차 기억"
계절 반복 패턴	**s**	주기	계절 길이	"몇 주기마다 반복"

5. 다양한 시계열 모형 & 라이브러리

- **Pmdarima의 Auto-arima**
  - 시계열 데이터에 대한 arima를 자동으로 적용
  - P, d, q의 탐색

- **Prophet**
  - open-source forecasting tool developed by Facebook
  - 결측, 이상치, 계절성이 강한 시계열 데이터에 활용
  - 사용이 편하며, 파라미터 튜닝이 필요없음 -
  - 비즈니스 예측 등에 많이 활용: 소매 판매, 웹트래픽 등
  - 자동으로 결측 및 이상치 처리
  - 일별/주별/연간 계절성 처리
  - 계절성 외 비선형 패턴 처리에 약함

5. 다양한 시계열 모형 & 라이브러리

- **RNN (Recurrent Neural Networks)**
  - neural network: 순차적인 데이터를 처리(기존 입력값에 대한 memory), 시계열에 활용
  - temporal dependencies를 활용, univariate & multivariate time series에 활용, 비선형 패턴/복잡한 패턴 모델링
  - long-term dependency : vanishing gradient problems, 통계 모형 대비 해석이 어려움, memory cell을 통해서 long sequence에 대한 정보를 유지
  - noisy data, long term dependency 처리, 다른 모형과 같이 사용, 데이터가 많아야 피팅이 좋음

- **Transformer**
  - Transformer models: suquential data 처리가 우수하여 시계열 예측에 적용
  - self-attention mechanisms: 입력 sequence의 각각 다른 파트에 집중
  - energy load forecasting, anomaly detection, other applications에 활용
  - 우수한 성능 및 sequence의 dependency를 잘 처리

Industrial Data Science Lab

Contact:
won.sang.l@gmail.com
https://sites.google.com/view/idslab